



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N°4

Enlaces Punto a Punto con Fibra Óptica

Nombre	DNI
Mendes Rosa, Agustín	44.517.201
Monja, Ernesto Joaquín	43.873.728
Arteaga Barrera, Cristian Eduardo	95.159.096
Baccino, Luca	45.328.380

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción **4**

2. Selección de Elementos **4**

2.1. Transceptor Óptico (SFP) 4

2.2. Fibra Óptica 6

2.2.1. Tipo de fibra: G.652.D frente a G.657 6

2.2.2. Cable seleccionado 7

2.3. Conectores y Empalmes 8

2.4. Distribuidor Óptico (ODF) 9

3. Cálculo del Presupuesto de Potencia **10**

3.1. Parámetros de Diseño y Ecuaciones Base 10

3.2. Cálculo Detallado de Atenuación del Canal 11

3.3. Nivel de Potencia Recibida y Margen de Seguridad 11

3.4. Resumen del Presupuesto Óptico 12

3.5. Verificación de la Dispersión Cromática 12

3.6. Conclusión de Viabilidad Técnica 13

4. Representación gráfica **14**

4.1. Esquema del Enlace 14

4.2. Tabla de Eventos 15

4.3. Gráfico del Presupuesto Óptico 15

5. Preguntas de análisis **17**

5.1. Duplicación de la distancia a 16 km con los mismos equipos 17

5.2. Uso de un transceptor a 1550 nm en lugar de 1310 nm 18

5.3. Importancia del margen de seguridad 19

5.4. Instrumentos de medición para validar el enlace 20

6. Conclusiones **22**

Índice de figuras

1. Características ópticas del transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante **b1**. 5
2. Valores máximos absolutos del transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante **b1**. 5
3. Esquema del enlace (una fibra, sentido A → B) con la pérdida de cada evento en $[dB]$ (en rojo) y la distancia acumulada. Los elementos internos de cada sitio se representan fuera de escala. 14
4. Esquema del enlace (una fibra, sentido A → B) con la pérdida de cada evento en dB (en rojo), la distancia acumulada y los niveles de potencia en los extremos. Los elementos internos de cada sitio se representan fuera de escala. 14
5. Presupuesto óptico del enlace: nivel de potencia a lo largo del trayecto (sentido A → B). 16

Índice de tablas

1. Precios de referencia de transceptores SFP de 1 $[Gbps]$ (FS.com, consultados el 29/09/2026) **b12**. 6
2. Pérdidas típicas asignadas a cada elemento del enlace. 9
3. Resumen del presupuesto de potencia óptica del enlace de 8 $[km]$ (por sentido). 12
4. Eventos de pérdida a lo largo del enlace (sentido A $\rightarrow$ B). 15
5. Alternativas de transceptor para el enlace de 16 $[km]$ ($A_{total} = 8{,}18\,[dB]$, $M_s = 3\,[dB]$). 18
6. Instrumentos de medición para la validación del enlace. 20

1. Introducción

El presente trabajo práctico aborda el diseño, dimensionamiento y validación técnica de un enlace de fibra óptica punto a punto de 8 $[km]$ de longitud, proyectado para operar a una tasa de transmisión de 1 $[Gbps]$ en la ventana óptica de 1310 $[nm]$. El sistema emplea una topología bidireccional mediante el uso de 2 fibras ópticas monomodo instaladas en canalización subterránea, garantizando el aislamiento y la integridad de la señal frente a condiciones ambientales adversas.

El objetivo central radica en determinar la viabilidad del enlace mediante la selección fundamentada del equipamiento activo y pasivo, la construcción del presupuesto de potencia óptica y el análisis de los márgenes de seguridad requeridos. A través de la caracterización de cada evento físico (atenuación intrínseca de la fibra, pérdidas por inserción en conectores y empalmes por fusión), se establece la factibilidad técnica y operativa del enlace proyectado.

El trabajo se organiza siguiendo las partes de la consigna. En la Sección 2 se seleccionan el transceptor, la fibra, los conectores y empalmes y los distribuidores ópticos, considerando tanto criterios técnicos como económicos. En la Sección 3 se calcula el presupuesto de potencia y se verifica la viabilidad del enlace. En la Sección 4 se representa gráficamente el enlace con cada evento de pérdida y la evolución del nivel de potencia. Finalmente, en la Sección 5 se responden las preguntas de análisis sobre la extensión del enlace, el uso de la ventana de 1550 $[nm]$, el margen de seguridad y los instrumentos de validación.

2. Selección de Elementos

Para el dimensionamiento del enlace óptico punto a punto de 8 $[km]$, se seleccionan los componentes activos y pasivos respetando las normativas de la *UIT-T* y los estándares de la industria de telecomunicaciones. Además del cumplimiento técnico, se adopta un criterio económico: para cada elemento se elige la opción de menor categoría que cubre holgadamente los requerimientos del enlace, evitando sobredimensionar el alcance o la capacidad cuando no aporta beneficios.

2.1. Transceptor Óptico (SFP)

Se selecciona un módulo transceptor del tipo **SFP 1000BASE-LX**, modelo *ProLabs SFP-1000BASE-LX-I-C*, el cual trabaja a 1310 $[nm]$ sobre fibra monomodo con conector *LC* dúplex, es decir, utiliza una fibra para transmisión y otra para recepción, tal como requiere el enlace. El fabricante lo especifica para enlaces de hasta 10 $[km]$ y rango de temperatura industrial de -40 a 85 $[°C]$ **b1**. Sus parámetros ópticos se muestran en la

Fig. 1 y la Fig. 2:

Optical Characteristics

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Notes
Transmitter						
Optical Power (Average)	P_{AVE}	-9.5		-3	dBm	1
Optical Extinction Ratio	ER	9			dB	
Optical Wavelength	Tλ	1270	1310	1355	nm	
Insertion Loss	IL		0.6			
Receiver						
Receiver Sensitivity (Average)	R_{AVE}			-24	dBm	3
Receiver Overload	P_{max}	0			dBm	4
Optical Return Loss	ORL	12			dB	
Receiver Wavelength	Rλ	1260		1565	nm	

Figura 1: Características ópticas del transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante **b1**.

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Min.	Max.	Unit
Maximum Supply Voltage	Vcc	-0.5	4.0	V
Storage Temperature	Tstg	-40	85	°C
Operating Case Temperature	Tc	-40	85	°C
Operating Humidity	RH	5	85	%
Receiver Power	R_{MAX}		0	dBm
Maximum Bitrate	B_{max}		1.25	Gbps

Figura 2: Valores máximos absolutos del transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante **b1**.

De las figuras se extraen los siguientes parámetros de operación:

- Longitud de onda de operación (λ): $1310\,[nm]$ (rango de 1270 a $1355\,[nm]$).
- Potencia de transmisión (P_t): mínima de $-9{,}5\,[dBm]$ y máxima de $-3\,[dBm]$.
- Sensibilidad del receptor (S_r): $-24\,[dBm]$, medida con potencia promedio, en configuración *back-to-back*, a $1{,}25\,[Gbps]$ y para una tasa de error de bit $BER = 10^{-12}$.
- Potencia de sobrecarga del receptor (P_{sat}): $0\,[dBm]$.
- Tasa máxima: $1{,}25\,[Gbps]$.

El *Optical Budget* (presupuesto óptico) es la máxima atenuación que puede introducir el trayecto para que la señal llegue al receptor con un nivel igual a su sensibilidad. Siguiendo un criterio conservador, se calcula con la potencia de transmisión mínima garantizada por el fabricante **b7**:

$$OB = P_{t,min} - S_r = -9{,}5\,[dBm] - (-24\,[dBm]) = 14{,}5\,[dB] \tag{1}$$

Si se utilizara la potencia máxima, el presupuesto sería de 21 $[dB]$; sin embargo, ese valor describe el caso favorable y no garantiza el funcionamiento del enlace, por lo que se adopta $OB = 14{,}5\,[dB]$ para el diseño.

Justificación técnica: el alcance de 10 $[km]$ cubre la distancia de 8 $[km]$ y la longitud de onda de 1310 $[nm]$ corresponde con la zona de dispersión cromática prácticamente nula de la fibra G.652.D, por lo que el enlace queda limitado por atenuación y no por dispersión (se verifica en la Sección 3). Además, como la potencia máxima de transmisión ($-3\,[dBm]$) es menor que la potencia de sobrecarga del receptor ($0\,[dBm]$), el receptor no puede saturarse aun sin pérdidas en el trayecto, por lo que no se requieren atenuadores.

Justificación económica: la Tab. 1 compara precios de referencia de transceptores SFP de 1 $[Gbps]$ de distinto alcance de un mismo proveedor con lista de precios pública. Los módulos de 40 y 80 $[km]$ cuestan entre 2 y 3,4 veces más y, por su mayor potencia de transmisión, pueden requerir atenuadores en un enlace corto. Por lo tanto, la categoría de 10 $[km]$ es la opción más económica que satisface el enlace.

Tipo	Longitud de onda	Alcance	Precio unitario
1000BASE-LX	1310 $[nm]$	10 $[km]$	US$ 8
1000BASE-LX	1310 $[nm]$	20 $[km]$	US$ 8
1000BASE-EX	1310 $[nm]$	40 $[km]$	US$ 16
1000BASE-EX	1550 $[nm]$	40 $[km]$	US$ 27
1000BASE-ZX	1550 $[nm]$	80 $[km]$	US$ 27

Tabla 1: Precios de referencia de transceptores SFP de 1 $[Gbps]$ (FS.com, consultados el 29/09/2026) **b12**.

2.2. Fibra Óptica

2.2.1. Tipo de fibra: G.652.D frente a G.657

La consigna plantea elegir entre dos tipos de fibra monomodo:

- UIT-T G.652.D **b5**: fibra monomodo estándar de bajo pico de agua (*Low Water Peak*), optimizada para 1310 $[nm]$ y utilizable en todo el rango de 1260 a 1625 $[nm]$. Es la fibra de uso general en redes troncales y de transporte.

- UIT-T G.657 **b6**: fibra monomodo insensible a curvaturas (*bend-insensitive*). La categoría G.657.A es compatible con G.652.D, pero admite radios de curvatura mucho menores (10 $[mm]$ la A1 y 7,5 $[mm]$ la A2), por lo que se emplea principalmente en instalaciones internas, acometidas FTTH y cajas con poco espacio.

Ambas presentan una atenuación similar a 1310 $[nm]$, por lo que la diferencia está en la aplicación y en el costo. En abril de 2026, el precio de referencia de la fibra G.652.D era de 12 a 17 $[US\$/km]$, frente a 16,5 a 19,5 $[US\$/km]$ para la G.657.A1 y 30 a 33 $[US\$/km]$ para la G.657.A2 **b13**.

Se selecciona la **fibra G.652.D**, ya que el enlace es un tramo troncal de 8 $[km]$ en ducto subterráneo, donde el cable se instala respetando radios de curvatura amplios (del orden de decenas de centímetros, ver Subsubsección 2.2.2) y la ventaja de la G.657 frente a macrocurvaturas no aporta beneficios que justifiquen su mayor costo. Además, es la fibra recomendada por la bibliografía de la cátedra para este tipo de enlaces **b7**.

2.2.2. Cable seleccionado

Se adopta el cable **Lightera CFOA-SM-DDR-S 04F TS G-652D (PFV) NR**, cable óptico dieléctrico totalmente seco para ductos, con protección dieléctrica contra roedores, fabricado según la norma ABNT NBR 14773 **b2**:

- Fibras: 4 fibras monomodo G.652.D, de las cuales 2 se utilizan para el enlace (transmisión y recepción) y 2 quedan de reserva para mantenimiento o futuras ampliaciones. Es la menor formación que deja fibras de reserva, lo que minimiza el costo del cable.

- Atenuación (α): 0,38 $[dB/km]$ máxima a 1310 $[nm]$. La especificación del cable remite las características ópticas a la especificación de fibra monomodo del fabricante, ya que un mismo cable puede fabricarse con distintos tipos de fibra. El valor adoptado es la atenuación máxima que Lightera declara para fibra G.652.D cableada **b3**, y coincide con la informada por otro fabricante para un cable equivalente **b19**. Se utiliza el valor máximo para el cálculo conservador del presupuesto.

- Estructura: tubos holgados (*loose tube*) con núcleo totalmente seco protegido contra la humedad mediante materiales hidroexpansibles, elemento central de FRP (plástico reforzado con fibra de vidrio), filamentos dieléctricos de tracción, capa interna termoplástica, capa de fibra de vidrio de 1,3 $[mm]$ contra roedores y cubierta externa de polietileno negro resistente a la intemperie. Diámetro nominal de 12,4 $[mm]$ y masa de 127 $[kg/km]$.

- Características mecánicas: carga máxima de instalación de 2000 $[N]$ y compresión de 1000 $[N]$; radio mínimo de curvatura de 20 veces el diámetro durante la instalación (248 $[mm]$) y 10 veces una vez instalado (124 $[mm]$); temperatura de operación de -20 a 65 $[°C]$.

- Presentación: bobinas de 4000 $[m]$, por lo que el tramo de 8 $[km]$ requiere necesariamente empalmes intermedios, lo cual es coherente con las cajas de empalme previstas en la ruta.

Justificación: al ser totalmente dieléctrico, el cable es inmune a inducciones y descargas eléctricas y no requiere puesta a tierra. Su núcleo seco protegido contra la penetración de agua y su resistencia a la tracción lo hacen apto para ser tendido en ductos

subterráneos, donde puede quedar expuesto a humedad o inundaciones y es sometido a esfuerzos durante el tirado. La capa de fibra de vidrio lo protege contra el ataque de roedores, un riesgo habitual en canalizaciones subterráneas, sin agregar elementos metálicos.

El cable se especifica según la norma brasileña ABNT, ya que Lightera fabrica esta línea para el mercado sudamericano. En Argentina, la norma de referencia para cables ópticos de exterior es la IRAM 4225 **b16**, cuyo cumplimiento debería solicitarse al proveedor al momento de la compra.

2.3. Conectores y Empalmes

Todos los conectores son del tipo *LC/UPC*, compatibles con el transceptor seleccionado. Considerando el recorrido de una fibra (un sentido de transmisión), desde el SFP del *Router A* hasta el SFP del *Router B*, se tienen los siguientes elementos:

- Patchcords (2): uno en cada extremo, entre el SFP y el panel del ODF. Cada patchcord tiene 2 conectores LC/UPC, uno hacia el SFP y otro hacia el adaptador del ODF.
- Adaptadores de panel (2): uno en cada ODF, donde se acopla el patchcord con el pigtail.
- Pigtails (2): uno en cada ODF. Tienen un conector LC/UPC que se inserta en el adaptador y su otro extremo se empalma por fusión con la fibra del cable exterior.
- Empalmes por fusión (4):
  1. 1 empalme en el *ODF A* (pigtail con fibra del cable exterior).
  2. 2 empalmes en las cajas de empalme subterráneas intermedias, que dividen el tendido en 3 tramos de cable.
  3. 1 empalme en el *ODF B* (fibra del cable exterior con pigtail).

En total, cada fibra atraviesa 6 conectores LC/UPC (4 de los patchcords y 2 de los pigtails), 2 adaptadores y 4 empalmes por fusión. Como el enlace es bidireccional con dos fibras, la cantidad de elementos físicos a instalar es el doble, pero el presupuesto se calcula por sentido, ya que ambas fibras recorren el mismo trayecto. Las cajas de empalme intermedias deben ser herméticas (grado de protección IP68), ya que quedan alojadas en cámaras subterráneas expuestas a inundación **b7**.

Las pérdidas asignadas a cada elemento, tomadas de la tabla de valores típicos de la bibliografía de la cátedra **b7**, se resumen en la Tab. 2.

Elemento	**Cantidad por fibra**	**Pérdida unitaria**
Fibra G.652.D a 1310 $[nm]$	8 $[km]$	0,38 $[dB/km]$

Continúa en la página siguiente...

Continuación de la página anterior

Elemento	Cantidad por fibra	Pérdida unitaria
Patchcord LC/UPC (2 conectores)	2	0,4 $[dB]$
Pigtail LC/UPC	2	0,2 $[dB]$
Adaptador de panel LC/UPC	2	0,2 $[dB]$
Empalme por fusión	4	0,1 $[dB]$

Tabla 2: Pérdidas típicas asignadas a cada elemento del enlace.

2.4. Distribuidor Óptico (ODF)

En cada extremo del enlace (*Sitio A* y *Sitio B*) se instala un distribuidor interno óptico **Lightera DIO BW12 b4**, en el cual termina el cable exterior. Sus características principales son:

- Capacidad: hasta 12 empalmes en una bandeja articulada reversible, suficiente para las 4 fibras del cable (las 2 activas y las 2 de reserva).
- Acceso: placa de hasta 12 adaptadores LC dúplex, compatible con los conectores LC/UPC del enlace.
- Cable de entrada: admite cables *loose tube* de hasta 14 $[mm]$ de diámetro, por lo que acepta el cable CFOA-SM-DDR de 12,4 $[mm]$, y cuenta con un elemento de fijación para los elementos de tracción del cable.
- Instalación: sobre cualquier superficie plana o en rack de 19" o 23", en ambiente interno.

Justificación: el ODF actúa como punto de demarcación y transición entre el cable exterior de estructura holgada y los patchcords flexibles que conectan a los SFP. Protege mecánicamente los empalmes por fusión, organiza las fibras de reserva y simplifica las tareas de prueba, mantenimiento y reconfiguración del enlace. Desde el punto de vista económico, es el modelo de menor capacidad que admite el cable elegido; los distribuidores de 48 o 144 fibras quedarían ampliamente subutilizados para un cable de 4 fibras.

3. Cálculo del Presupuesto de Potencia

El cálculo del presupuesto de potencia permite verificar si la señal óptica emitida por el transceptor llegará al receptor con un nivel de potencia superior a su sensibilidad, reservando además un margen de seguridad frente a futuras degradaciones del enlace. El cálculo se realiza para una fibra (un sentido de transmisión); como ambas fibras recorren el mismo trayecto y atraviesan los mismos elementos, el resultado es válido para los dos sentidos.

3.1. Parámetros de Diseño y Ecuaciones Base

A partir de la selección de componentes realizada en la Sección 2, se definen los parámetros de entrada para el cálculo del enlace:

- Longitud del enlace (L): 8 $[km]$
- Longitud de onda (λ): 1310 $[nm]$
- Potencia de transmisión (P_t): mínima $-9{,}5$ $[dBm]$, máxima -3 $[dBm]$
- Sensibilidad del receptor (S_r): -24 $[dBm]$
- Sobrecarga del receptor (P_{sat}): 0 $[dBm]$
- Atenuación de la fibra (A_f): 0,38 $[dB/km]$ (G.652.D cableada a 1310 $[nm]$)
- Pérdidas de conexión: patchcord 0,4 $[dB]$ ($N_{pc} = 2$), pigtail 0,2 $[dB]$ ($N_{pg} = 2$) y adaptador de panel 0,2 $[dB]$ ($N_{ad} = 2$)
- Pérdida por empalme (A_e): 0,1 $[dB]$ por fusión ($N_e = 4$)
- Margen de seguridad (M_s): 3 $[dB]$

El margen de seguridad adoptado corresponde al extremo inferior del rango de 3 a 6 $[dB]$ recomendado por la bibliografía de la cátedra, que contempla envejecimiento, variaciones de temperatura y mantenimiento **b7**. Se adopta el valor mínimo porque el resto del cálculo ya es conservador: se utilizan la potencia de transmisión mínima garantizada y la atenuación máxima de la fibra.

Siguiendo la formulación de la bibliografía **b7**, la pérdida física total del enlace, la potencia recibida y la condición de viabilidad son:

$$A_{total} = A_f \cdot L + P_c + P_{em} \tag{2}$$

$$P_r = P_t - A_{total} \tag{3}$$

$$P_t - S_r \geq A_{total} + M_s \tag{4}$$

donde P_c son las pérdidas totales de conectores y P_{em} las pérdidas totales de empalmes. El margen de seguridad no se descuenta al calcular P_r: es una reserva que se compara con la diferencia $P_r - S_r$ **b7**.

3.2. Cálculo Detallado de Atenuación del Canal

1. Pérdida en la fibra óptica (A_{fibra}):

$$A_{fibra} = A_f \cdot L = 0{,}38 \left[\frac{dB}{km}\right] \times 8\,[km] = 3{,}04\,[dB] \tag{5}$$

2. Pérdida total por conectores (P_c): incluye los patchcords (cada uno con sus dos conectores), los pigtails y los adaptadores de panel de ambos ODF:

$$P_c = N_{pc} \cdot 0{,}4 + N_{pg} \cdot 0{,}2 + N_{ad} \cdot 0{,}2 = 0{,}8 + 0{,}4 + 0{,}4 = 1{,}60\,[dB] \tag{6}$$

3. Pérdida total por empalmes de fusión (P_{em}):

$$P_{em} = N_e \cdot A_e = 4 \times 0{,}1\,[dB] = 0{,}40\,[dB] \tag{7}$$

4. Atenuación total del enlace (A_{total}):

$$A_{total} = 3{,}04\,[dB] + 1{,}60\,[dB] + 0{,}40\,[dB] = 5{,}04\,[dB] \tag{8}$$

La fibra representa el 60 % de la pérdida total, mientras que los elementos de conexión en los extremos aportan el 32 %. A modo de comparación, si se considerara sólo una pérdida de 0,3 $[dB]$ por cada uno de los 4 acoples conectorizados, la pérdida por conectores sería de 1,2 $[dB]$; el modelo adoptado, que discrimina patchcords, pigtails y adaptadores, resulta 0,4 $[dB]$ más conservador.

3.3. Nivel de Potencia Recibida y Margen de Seguridad

Con la potencia de transmisión mínima, la potencia recibida en el extremo distante resulta:

$$P_{r,min} = P_{t,min} - A_{total} = -9{,}5\,[dBm] - 5{,}04\,[dB] = -14{,}54\,[dBm] \tag{9}$$

Comparando con la sensibilidad del receptor:

$$P_{r,min} - S_r = -14{,}54\,[dBm] - (-24\,[dBm]) = 9{,}46\,[dB] \tag{10}$$

Verificando la condición de viabilidad de la Ec. 4, con el presupuesto óptico de la Ec. 1:

$$OB = 14{,}5\,[dB] \geq A_{total} + M_s = 5{,}04\,[dB] + 3\,[dB] = 8{,}04\,[dB] \tag{11}$$

Por lo tanto, el margen sobrante, una vez reservados los $3\,[dB]$ de margen de seguridad, es:

$$M_{sobrante} = OB - A_{total} - M_s = 14{,}5 - 5{,}04 - 3 = 6{,}46\,[dB] \tag{12}$$

Por último, se verifica el caso opuesto: que la máxima potencia que puede llegar al receptor no lo sature. Con la potencia de transmisión máxima:

$$P_{r,max} = P_{t,max} - A_{total} = -3\,[dBm] - 5{,}04\,[dB] = -8{,}04\,[dBm] < P_{sat} = 0\,[dBm] \tag{13}$$

El receptor trabaja $8{,}04\,[dB]$ por debajo de su nivel de sobrecarga, por lo que no se requieren atenuadores.

3.4. Resumen del Presupuesto Óptico

Parámetro/Elemento	**Valor Unitario**	**Atenuación/Potencia Total**
Potencia de transmisión mínima ($P_{t,min}$)	—	$-9{,}50\,[dBm]$
Atenuación en fibra ($8\,[km]$)	$0{,}38\,[dB/km]$	$3{,}04\,[dB]$
Patchcords LC/UPC (2)	$0{,}4\,[dB]$	$0{,}80\,[dB]$
Pigtails LC/UPC (2)	$0{,}2\,[dB]$	$0{,}40\,[dB]$
Adaptadores de panel (2)	$0{,}2\,[dB]$	$0{,}40\,[dB]$
Empalmes por fusión (4)	$0{,}1\,[dB]$	$0{,}40\,[dB]$
Atenuación total del enlace (A_{total})	—	**5,04 [dB]**
Potencia recibida mínima ($P_{r,min}$)	—	**−14,54 [dBm]**
Potencia recibida máxima ($P_{r,max}$)	—	$-8{,}04\,[dBm]$
Sensibilidad del receptor (S_r)	—	$-24{,}00\,[dBm]$
Diferencia ($P_{r,min} - S_r$)	—	$9{,}46\,[dB]$
Margen de seguridad reservado (M_s)	—	$3{,}00\,[dB]$
Margen sobrante	—	**6,46 [dB]**

Tabla 3: Resumen del presupuesto de potencia óptica del enlace de $8\,[km]$ (por sentido).

3.5. Verificación de la Dispersión Cromática

El presupuesto de potencia supone que el enlace está limitado por atenuación. Para confirmarlo, se estima el ensanchamiento de los pulsos por dispersión cromática en el peor

caso. Según la recomendación G.652, la longitud de onda de dispersión nula de la fibra está entre $\lambda_0 = 1300$ y $1324\,[nm]$, con una pendiente máxima $S_0 = 0{,}092\,[ps/(nm^2 \cdot km)]$ **b5**. El coeficiente de dispersión a una longitud de onda λ se aproxima como:

$$D(\lambda) = \frac{S_0}{4}\left(\lambda - \frac{\lambda_0^4}{\lambda^3}\right) \tag{14}$$

Evaluando en los extremos del rango de emisión del transceptor (1270 a $1355\,[nm]$), el peor caso se da para $\lambda = 1270\,[nm]$ y $\lambda_0 = 1324\,[nm]$, con $|D| = 5{,}29\,[ps/(nm \cdot km)]$. Los láseres 1000BASE-LX tienen un ancho espectral RMS máximo de $\sigma_\lambda = 4\,[nm]$ **b14**, por lo que el ensanchamiento del pulso resulta:

$$\Delta\tau = |D| \cdot L \cdot \sigma_\lambda = 5{,}29 \times 8 \times 4 = 169\,[ps] \tag{15}$$

Para fuentes de espectro ancho, la condición para que la dispersión no limite la transmisión es $B \cdot \Delta\tau \leq 1/4$ **b15**. Con la tasa de línea $B = 1{,}25\,[Gbps]$:

$$B \cdot \Delta\tau = 1{,}25 \times 10^9 \times 169 \times 10^{-12} = 0{,}21 < 0{,}25 \tag{16}$$

Aun en el peor caso, la condición se cumple, por lo que el enlace de $8\,[km]$ está efectivamente limitado por atenuación. En la práctica, el láser emite cerca de $1310\,[nm]$, donde la dispersión es prácticamente nula, y el ensanchamiento real es mucho menor.

3.6. Conclusión de Viabilidad Técnica

El enlace es **viable**. En el caso más desfavorable (potencia de transmisión mínima y atenuación máxima de la fibra), la potencia recibida de $-14{,}54\,[dBm]$ supera en $9{,}46\,[dB]$ la sensibilidad del receptor ($-24\,[dBm]$). Reservando $3\,[dB]$ de margen de seguridad, quedan $6{,}46\,[dB]$ de margen sobrante. En el caso más favorable, la potencia recibida de $-8{,}04\,[dBm]$ se mantiene por debajo del nivel de sobrecarga de $0\,[dBm]$, y la dispersión cromática no limita la transmisión. Aun si se adoptara el margen de seguridad máximo recomendado de $6\,[dB]$, el enlace seguiría cumpliendo con $3{,}46\,[dB]$ de holgura.

4. Representación gráfica

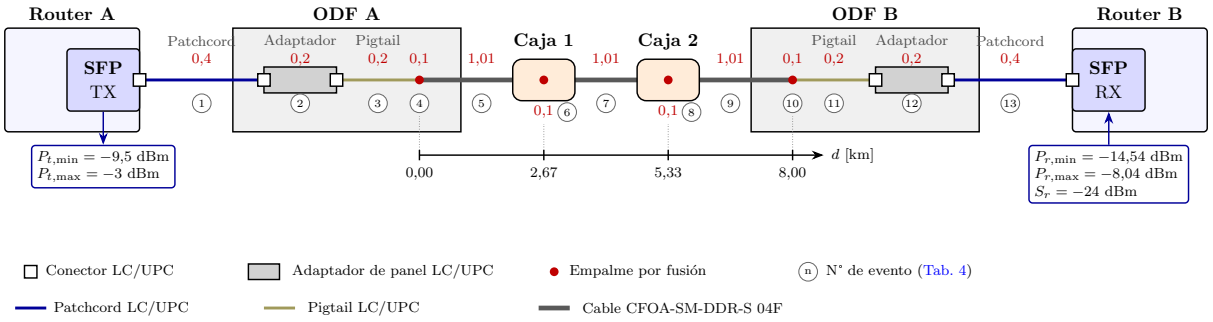
En esta sección se representa el enlace desde el *Router A* (transmisor) hasta el *Router B* (receptor), indicando cada elemento, la distancia acumulada y la pérdida de cada evento, junto con la evolución del nivel de potencia a lo largo del trayecto. Se representa una sola fibra (un sentido de transmisión); la fibra del sentido opuesto recorre el mismo camino y atraviesa los mismos elementos en orden inverso.

Para ubicar las cajas de empalme se supone que dividen la ruta en tres tramos iguales de $8/3 \approx 2{,}67\,[km]$. Cada tramo es menor que la longitud de una bobina de cable ($4000\,[m]$), por lo que puede tenderse sin empalmes adicionales. En una instalación real, la posición exacta de las cajas depende de la ubicación de las cámaras de la canalización subterránea. Los patchcords y pigtails miden pocos metros, por lo que su longitud no se considera en la distancia acumulada.

4.1. Esquema del Enlace

«“¡Updated upstream La Fig. ?? muestra el esquema del enlace con todos sus elementos. Sobre cada evento se indica su pérdida y, en la parte inferior, la distancia acumulada desde el ODF del sitio A. ======= La Fig. ?? muestra el esquema del enlace con todos sus elementos. Sobre cada evento se indica su pérdida en dB y, en la parte inferior, la distancia acumulada desde el ODF del sitio A.

»””””»¿Stashed changes



«“¡Updated upstream

»”’Figura 3: Esquema del enlace (una fibra, sentido A → B) con la pérdida de cada evento en $[dB]$ (en rojo) y la distancia acumulada. Los elementos internos de cada sitio »”’se representan fuera de escala.

»”’=======

»”’Figura 4: Esquema del enlace (una fibra, sentido A → B) con la pérdida de cada evento en dB (en rojo), la distancia acumulada y los niveles de potencia en los extremos. Los »”’elementos internos de cada sitio se representan fuera de escala.

»””””»¿Stashed changes

4.2. Tabla de Eventos

La Tab. 4 detalla cada evento del trayecto, su distancia acumulada, la pérdida que introduce y el nivel de potencia resultante para las potencias de transmisión mínima y máxima del transceptor.

N°	**Evento**	d **[km]**	**Pérdida [dB]**	**Nivel de potencia [dBm]**	
				con $P_{t,min}$	**con** $P_{t,max}$
–	Salida del SFP TX	0,00	–	−9,50	−3,00
1	Patchcord A	0,00	0,40	−9,90	−3,40
2	Adaptador ODF A	0,00	0,20	−10,10	−3,60
3	Pigtail ODF A	0,00	0,20	−10,30	−3,80
4	Empalme ODF A	0,00	0,10	−10,40	−3,90
5	Fibra, tramo 1	2,67	1,01	−11,41	−4,91
6	Empalme caja 1	2,67	0,10	−11,51	−5,01
7	Fibra, tramo 2	5,33	1,01	−12,53	−6,03
8	Empalme caja 2	5,33	0,10	−12,63	−6,13
9	Fibra, tramo 3	8,00	1,01	−13,64	−7,14
10	Empalme ODF B	8,00	0,10	−13,74	−7,24
11	Pigtail ODF B	8,00	0,20	−13,94	−7,44
12	Adaptador ODF B	8,00	0,20	−14,14	−7,64
13	Patchcord B	8,00	0,40	−14,54	−8,04
		Total	**5,04**	**−14,54**	**−8,04**

Tabla 4: Eventos de pérdida a lo largo del enlace (sentido A → B).

4.3. Gráfico del Presupuesto Óptico

La Fig. 5 representa el nivel de potencia a lo largo del enlace. La curva continua corresponde a la potencia de transmisión mínima (caso de diseño) y la curva de trazos, a la potencia máxima. Se indican la potencia de transmisión (P_t), la suma de pérdidas (Σ pérdidas), la potencia de llegada al receptor (P_r), la sensibilidad del receptor (S_r) y el margen de seguridad (M_s), cuyo límite superior define el umbral de diseño $S_r + M_s = -21\,[dBm]$.

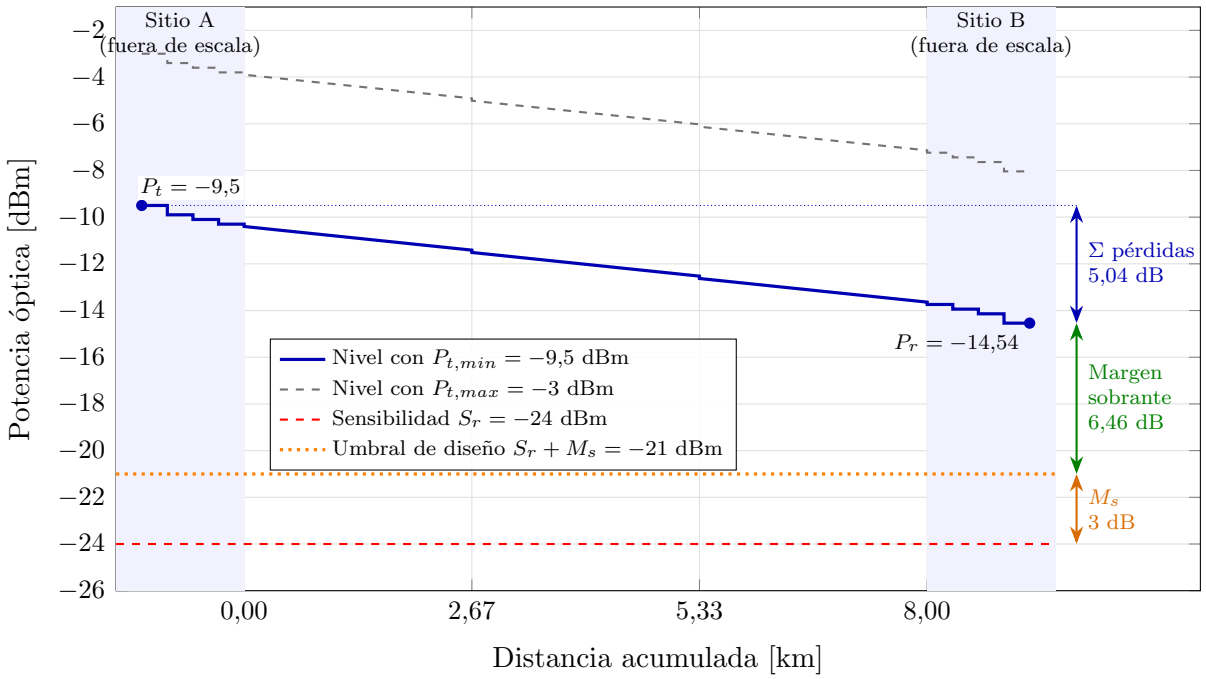


Figura 5: Presupuesto óptico del enlace: nivel de potencia a lo largo del trayecto (sentido A → B).

El gráfico muestra que la pérdida se reparte en forma casi uniforme a lo largo de la fibra (pendiente de 0,38 $[dB/km]$), con escalones en cada empalme, mientras que los elementos de conexión concentran pérdidas en ambos extremos. La potencia de llegada con $P_{t,min}$ queda 6,46 $[dB]$ por encima del umbral de diseño y 9,46 $[dB]$ por encima de la sensibilidad, mientras que con $P_{t,max}$ se mantiene por debajo del nivel de sobrecarga del receptor (0 $[dBm]$).

La consigna requiere además el dibujo del enlace en papel, que se adjunta por separado. La Tab. 4 contiene todos los valores necesarios para realizarlo.

5. Preguntas de análisis

5.1. Duplicación de la distancia a 16 km con los mismos equipos

Al duplicar la distancia cambian dos elementos del presupuesto:

- Pérdida en la fibra: se duplica, pasando a $16\,[km] \times 0{,}38\,[dB/km] = 6{,}08\,[dB]$.
- Empalmes: con bobinas de $4000\,[m]$ se necesitan al menos 4 bobinas, es decir, 3 empalmes intermedios, que sumados a los 2 de los ODF dan 5 empalmes ($0{,}5\,[dB]$).

Las pérdidas de conectores no cambian ($1{,}6\,[dB]$), por lo que la pérdida total resulta:

$$A_{total,16} = 6{,}08 + 1{,}60 + 0{,}50 = 8{,}18\,[dB] \tag{17}$$

Con el mismo transceptor ($P_{t,min} = -9{,}5\,[dBm]$, $S_r = -24\,[dBm]$):

$$P_{r,min} = -9{,}5 - 8{,}18 = -17{,}68\,[dBm] \quad \Rightarrow \quad P_{r,min} - S_r = 6{,}32\,[dB] \tag{18}$$

$$M_{sobrante} = OB - A_{total,16} - M_s = 14{,}5 - 8{,}18 - 3 = 3{,}32\,[dB] \tag{19}$$

Desde el punto de vista de la potencia el enlace cerraría, pero el margen sobrante se reduce de 6,46 a $3{,}32\,[dB]$ y aparecen dos problemas que hacen que **no sea recomendable mantener los mismos equipos**:

1. Alcance especificado: el fabricante especifica el transceptor para enlaces de hasta $10\,[km]$ **b1**. A $16\,[km]$ se opera fuera de la especificación, por lo que el funcionamiento no está garantizado.

2. Dispersión cromática: repitiendo el cálculo de la Subsección 3.5 para $L = 16\,[km]$, el ensanchamiento en el peor caso se duplica a $\Delta\tau = 5{,}29 \times 16 \times 4 = 339\,[ps]$, y $B \cdot \Delta\tau = 0{,}42 > 0{,}25$. Con el láser Fabry-Perot de espectro ancho, la dispersión podría introducir interferencia entre símbolos si la longitud de onda de emisión se aleja de la de dispersión nula de la fibra.

La solución es reemplazar los transceptores por modelos especificados para mayor distancia. La Tab. 5 compara dos opciones a $1310\,[nm]$ con la misma fibra:

Parámetro	**LX actual**	**LX 20 km (FP)**	**EX 40 km (DFB)**
Alcance especificado	$10\,[km]$	$20\,[km]$	$40\,[km]$
P_t [dBm]	$-9{,}5$ a -3	$-9{,}5$ a -3	-5 a 0
S_r [dBm]	-24	-23	-24
Sobrecarga [dBm]	0	-3	-3
$OB = P_{t,min} - S_r$ [dB]	14,5	13,5	19
Margen sobrante $[dB]$	3,32	2,32	7,82

Continúa en la página siguiente...

Continuación de la página anterior

Parámetro	**LX actual**	**LX 20 km (FP)**	**EX 40 km (DFB)**
$P_{r,max}\,[dBm]$	−11,18	−11,18	−8,18
Láser	FP	FP	DFB
Precio de referencia (c/u)	US$ 8	US$ 8	US$ 16
Fuente	**b1**	**b9**	**b20**

Tabla 5: Alternativas de transceptor para el enlace de $16\,[km]$ ($A_{total} = 8{,}18\,[dB]$, $M_s = 3\,[dB]$).

Se recomienda el módulo **1000BASE-EX de** $40\,[km]$ **con láser DFB**: su espectro angosto elimina la limitación por dispersión, recupera un margen sobrante de $7{,}82\,[dB]$ y la potencia máxima recibida ($-8{,}18\,[dBm]$) queda por debajo del nivel de sobrecarga ($-3\,[dBm]$), por lo que no requiere atenuadores. El sobrecosto es de unos US$ 16 para el par de módulos, despreciable frente al costo del cable, la obra civil y los empalmes de los $8\,[km]$ adicionales. El módulo de $20\,[km]$, al mismo precio que el actual, sería una alternativa aceptable desde el presupuesto de potencia, pero con menor margen y la misma fuente de espectro ancho.

En resumen, al duplicar la distancia, el costo del enlace pasa a estar dominado por la infraestructura pasiva (cable y tendido), mientras que adaptar el equipamiento activo tiene un costo marginal.

5.2. Uso de un transceptor a 1550 nm en lugar de 1310 nm

La fibra G.652.D presenta su mínima atenuación en la ventana de $1550\,[nm]$, con $0{,}25\,[dB/km]$ en fibra cableada frente a $0{,}38\,[dB/km]$ a $1310\,[nm]$ **b3**, es decir, un 34 % menos. Por eso es recomendable en los siguientes casos:

- Enlaces largos limitados por atenuación: a partir de unos $40\,[km]$ la pérdida de la fibra domina el presupuesto. Los módulos 1000BASE-ZX a $1550\,[nm]$ alcanzan $80\,[km]$ (por ejemplo, $P_t = 0$ a $+5\,[dBm]$ y $S_r = -23\,[dBm]$ **b11**).
- Enlaces sobre una sola fibra (BiDi): cuando sólo se dispone de una fibra, se usa un par de transceptores bidireccionales en el que un extremo transmite a $1310\,[nm]$ y el otro a $1550\,[nm]$, separando los sentidos por longitud de onda **b7**.
- Multiplexación (CWDM/DWDM): para transportar varios canales sobre la misma fibra se utilizan longitudes de onda en la banda de $1550\,[nm]$.
- Enlaces con amplificación óptica: los amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA), utilizados en enlaces de más de 80 a $100\,[km]$, operan en la banda de $1550\,[nm]$ **b7**.

Sin embargo, la ventana de $1550\,[nm]$ tiene desventajas:

- Mayor dispersión cromática: aplicando la Ec. 14 con $\lambda = 1550\,[nm]$, la fibra G.652.D presenta entre 16,7 y 18 $[ps/(nm \cdot km)]$, por lo que requiere láseres DFB de espectro angosto, más costosos que los Fabry-Perot.

- Mayor sensibilidad a las curvaturas: la pérdida por macrocurvatura aumenta con la longitud de onda, por lo que la instalación en ductos, cajas y ODF debe ser más cuidadosa **b6**.

- Mayor costo: los módulos de 1550 $[nm]$ cuestan del orden de US$ 27, frente a US$ 8 de un módulo LX de 1310 $[nm]$ (Tab. 1).

Para el enlace de 8 $[km]$ no se justifica el cambio. Con un módulo ZX, la pérdida total bajaría a $8 \times 0{,}25 + 1{,}6 + 0{,}4 = 4{,}0\,[dB]$, pero la potencia máxima recibida sería $+5 - 4{,}0 = +1\,[dBm]$, superior a la sobrecarga del receptor ($-3\,[dBm]$) **b11**. Sería necesario agregar un atenuador de al menos 4 $[dB]$, lo que anula la ventaja de la menor atenuación y agrega costo. El enlace de 1310 $[nm]$ ya tiene 6,46 $[dB]$ de margen sobrante, por lo que la menor atenuación a 1550 $[nm]$ no aporta beneficios.

5.3. Importancia del margen de seguridad

El presupuesto de potencia se calcula con valores de catálogo al momento de la instalación, pero las condiciones del enlace cambian durante su vida útil. El margen de seguridad es una reserva de potencia que permite absorber esas variaciones sin que la potencia recibida caiga por debajo de la sensibilidad. Las principales causas de degradación son:

- Envejecimiento de los componentes: La potencia emitida por el láser puede disminuir a lo largo de su vida útil y los conectores se desgastan con las sucesivas conexiones y desconexiones **b7**.

- Reparaciones: Un corte del cable, por ejemplo por obras en la vía pública, se repara insertando un tramo nuevo, lo que agrega al menos dos empalmes y una caja de empalme adicional.

- Suciedad en los conectores: Es la principal causa de fallas en enlaces de fibra, ya que una partícula de polvo puede ser tan grande como el núcleo de la fibra monomodo e introducir pérdidas y reflexiones significativas **b17**.

- Temperatura: Las especificaciones de cables Lightera para ductos admiten un incremento de atenuación de hasta 0,1 $[dB/km]$ a 1310 $[nm]$ en el ensayo de ciclado térmico **b8**, lo que en 8 $[km]$ representaría hasta 0,8 $[dB]$.

- Esfuerzos mecánicos: Curvaturas o compresiones del cable por trabajos posteriores en la canalización.

- Diferencias entre valores de cálculo y reales: El presupuesto usa valores típicos de pérdida de conectores y empalmes, que en campo pueden ser mayores (por ejemplo, la bibliografía recomienda no superar 0,15 $[dB]$ por empalme **b7**), además de reconfiguraciones futuras que agreguen patchcords.

Si el enlace se diseñara con la potencia recibida justo igual a la sensibilidad, funcionaría el día de la instalación, pero cualquiera de estas degradaciones llevaría al receptor por debajo de su sensibilidad. Como la sensibilidad se define para una tasa de error de 10^{-12}, operar por debajo de ella aumenta rápidamente la tasa de errores y genera cortes intermitentes, difíciles de diagnosticar.

En este diseño se reservó un margen de 3 $[dB]$ y quedaron 6,46 $[dB]$ adicionales. Por ejemplo, el enlace podría absorber el incremento térmico máximo (0,8 $[dB]$) y varias reparaciones de 0,2 $[dB]$ cada una sin comprometer su funcionamiento. El margen tampoco debe ser excesivo: sobredimensionar la potencia implica transceptores más costosos y puede llevar al receptor a la saturación, como se analizó para el caso de 1550 $[nm]$.

5.4. Instrumentos de medición para validar el enlace

Una vez instalado, el enlace debe validarse con mediciones en campo que confirmen que las pérdidas reales coinciden con el presupuesto calculado **b7**, **b17**. La Tab. 6 resume los instrumentos a utilizar en el orden en que se aplican.

Tabla 6: Instrumentos de medición para la validación del enlace.

Instrumento	**Qué verifica**	**Criterio de aceptación**
Microscopio de inspección y kit de limpieza	Estado de la cara de los conectores (suciedad, rayas, fisuras) antes de cada conexión.	Conectores limpios y sin daños antes de medir y de conectar los equipos.
Localizador visual de fallas (VFL, 650 $[nm]$)	Continuidad de cada fibra, identificación de fibras y detección de roturas o curvaturas excesivas en ODF y cajas.	Continuidad en las 4 fibras y ausencia de fugas visibles de luz.
Fuente de luz estabilizada y medidor de potencia (OLTS)	Pérdida de inserción total de extremo a extremo de cada fibra, a 1310 $[nm]$.	Pérdida medida menor o igual a la calculada (5,04 $[dB]$ con patchcords).
OTDR con bobina de lanzamiento	Ubicación y pérdida de cada evento: empalmes a $\approx$ 2,67 y 5,33 $[km]$, conectores y longitud total. Se mide en ambos sentidos y se promedian las pérdidas de empalme.	Hasta 0,1 $[dB]$ por empalme y 0,5 $[dB]$ por conector **b7**. Las trazas quedan como referencia para el mantenimiento.
Monitoreo digital del SFP (DOM)	Potencia transmitida y recibida en operación, leída desde los routers **b18**.	Potencia recibida entre $-14{,}54$ y $-8{,}04$ $[dBm]$.
Analizador de tasa de error (BER)	Integridad de la transmisión a 1 $[Gbps]$ en ambos sentidos con secuencias pseudoaleatorias o tráfico real.	$BER < 10^{-12}$ **b7**.

El OTDR requiere una bobina de lanzamiento, un tramo de fibra de aproximadamente $1\,[km]$ conectado entre el instrumento y el enlace, que permite superar la zona muerta inicial del OTDR y medir correctamente el primer conector **b7**, **b17**. Las mediciones con OLTS y OTDR se complementan: el OLTS da la pérdida total que efectivamente verá el transceptor, mientras que el OTDR permite localizar y cuantificar cada evento individual.

6. Conclusiones

Se diseñó un enlace óptico punto a punto de 8 $[km]$ a 1 $[Gbps]$ full dúplex entre dos edificios, utilizando dos fibras monomodo G.652.D a 1310 $[nm]$ en canalización subterránea. El enlace resulta **técnicamente viable**: en el caso más desfavorable, con la potencia de transmisión mínima y la atenuación máxima de la fibra, las pérdidas totales son de 5,04 $[dB]$ y la potencia recibida de $-14{,}54$ $[dBm]$ supera en 9,46 $[dB]$ la sensibilidad del receptor. Reservando un margen de seguridad de 3 $[dB]$, quedan 6,46 $[dB]$ de margen sobrante, y el enlace seguiría siendo viable aun con el margen máximo recomendado de 6 $[dB]$. En el caso más favorable, la potencia recibida ($-8{,}04$ $[dBm]$) no satura el receptor, y la verificación de dispersión cromática confirma que el enlace está limitado por atenuación.

La selección de componentes combinó criterios técnicos y económicos. El transceptor 1000BASE-LX de 10 $[km]$ es la categoría más económica que cubre la distancia y no requiere atenuadores. La fibra G.652.D es la opción estándar para tendidos troncales y resulta más económica que la G.657, cuya ventaja frente a curvaturas no se aprovecha en un ducto. El cable Lightera de 4 fibras para ductos, con núcleo seco y protección contra roedores, es adecuado para la instalación subterránea y deja 2 fibras de reserva. Los distribuidores de 12 fibras son los de menor capacidad que admiten el cable.

La fibra concentra el 60 [%] de las pérdidas, por lo que la distancia es la variable que más afecta al presupuesto. Al duplicarla a 16 $[km]$, el presupuesto de potencia aún cerraría, pero el transceptor quedaría fuera de su alcance especificado y la dispersión podría empezar a limitar el enlace; la solución más conveniente es un módulo de 40 $[km]$ con láser DFB, con un sobrecosto marginal frente al de la infraestructura. La ventana de 1550 $[nm]$ se justifica en enlaces largos, sobre una sola fibra o con multiplexación, pero en este enlace sólo agregaría costo y obligaría a usar atenuadores.

Por último, el margen de seguridad es lo que permite que el enlace siga funcionando frente al envejecimiento, las reparaciones, la suciedad de los conectores y las variaciones de temperatura, y su cumplimiento debe verificarse en campo con inspección de conectores, OLTS, OTDR y pruebas de tasa de error, dejando las mediciones como referencia para el mantenimiento.